APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0672

Identificar Transformadores com Sobrecarga

ENERGISA/GTD-IT/Nº321/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Considerar Aspectos 7
5.3- Identificar Causas de Falhas 8
5.4- Identificar Sobrecarga 10
5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20 e 21 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
POP	Procedimento Operacional Padrão
COI	Centro de Operações Integrado
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Identificar Transformadores com Sobrecarga

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Identificação de Transformadores com Sobrecarga.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência (SEP).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

5.2- Considerar Aspectos

Destaca-se que a energia térmica tem origem na circulação de corrente pelos condutores (perdas Joule), magnetização e desmagnetização dido núcleo (perdas Foucault). Além do mais o equipamento pode absorver calor do ambiente por condução e irradiação térmica. Portanto, para que ocorra dissipação desta energia, os transformadores imersos em óleo, transferem calor por condução, entre a carcaça e para o ambiente por irradiação.

A presença do óleo nos transformadores, além de representar um meio isolante entre as partes energizadas, facilita a troca de calor destas partes. Por convecção do óleo há um contínuo processo de absorção de calor das partes ativas e troca deste com o meio ambiente. A dissipação pode ser facilitada por sistemas de radiadores auxiliares, tubos ou chapas, de modo a aumentar a superfície de contato do transformador com o ar que o circula.

Figura 1: Transformador avariado

5.3- Identificar Causas de Falhas

Os transformadores de distribuição podem falhar por diversas causas sem serem necessariamente de origem elétricas. Para que se tenha uma visão abrangente dessas causas, devem-se verificar todos os parâmetros envolvidos no problema que incluem desde as condições do ambiente até dos componentes do transformador.

- Descarga atmosféricas (algumas confundidas como surtos de linha);
- Sobrecarga, situações nas quais os transformadores com carregamento acima da nominal têm sua vida útil reduzida;
- Falhas na isolação, excluindo-se aquelas por descargas atmosféricas e sobretensões, concentrando-se naquelas por pirolise (fenômeno de decomposição térmica), oxidação, acidez e umidade, embora esta última seja muitas vezes tmbém excluída. Essas falhas normalmente ocorrem em transformadores com tempo de vida superior a 18 anos;
- Sobretensões em linhas, oriunda de chaveamentos, curto-circuitos e outras anormalidades das linhas de transmissão e distribuição;
- Umidade que penetrou nos transformadores devido a falhas nos anéis de vedação e outros orifícios causados por corrosão ou vandalismo. Essa falha também pod ser considerada como manutençãi inadequada;

- Erros de projeto, onde foram incluídas as perdas ou cargas nominais mal especificadas, isolação do núcleo inadequada, suportabilidade ao curto-circuito maal dimensionada e objetos estranhos no interior do tanque;
- Fogo externo, cujas temperaturas podem sebreaquecer o transformador iniciando uma falha interna. O fogo pode ser proveniente de queimadas ilegais em matas e plantações;
- Operações inadequadas e manutenções impróprias, resultando no acúmulo de sujeira, umidade, ninhos de passáros e insetos, corrosão e perdas de conexão externas as carcaças dos transformadores;
- Contaminação do óleo, situações nas quais o óleo fica carbonizado ou perde suas propriedades físico-químicas.

SOBRECARGA

Uma das causas de falhas mais comuns de transformadores de distribuição é a sobrecarga, isto é, alimentar uma carga de potência acima da sua capacidade nominal. Embora as isolações elétricas dos transformadores suportem esse ciclo de carregamento, deve-se sempre considerar o fator do envelhecimento precoce facilitando falhas de isolação e reduzindo o tempo de vida útil do equipamento.

A prática de sobrecarregamento de transformadores de distribuição é comum pelas concessionárias, não apenas no Brasil. É permitida pelas normas técnicas como um mecanismo de maximização do retorno de capital.

A aplicação de sobrecarga em transformadores apresenta riscos ao equipamento visto que, além de aumentar a taxa de envelhecimento e a deterioração mecânica da isolação das bobinas, pode causar:

- Evolução de gases dissolvidos no óleo;
- Expansão térmica de condutores, partes estruturais e materiais isolantes resultando em deformações permanentes;
- Aumento da pressão interna;
- Redução da resistência mecânica resultante da operação com temperaturas elevadas;
- Expansão do óleo;

Equipamentos internos ao transformador também podem sofrer os mesmo danos.

Uma das características que se espera de um sistema de distribuição de energia é que possua cargas balanceadas entre as três fases, isto é, cada fase alimenta a mesma potência.

Em locais de baixa renda, a experiência das concessionárias indica que as ligações clandestinas são as maiores responsáveis pelo não balanceamento das cargas, pois são feitos entre a fase mais baixa e o neutro.

Essa situação faz com que a transferência de potência não seja uniforme através do transformador, deixando alguma bobina mais sobrecarregada que outra(s). Isso significa que alguma(s) bobina(s) passará(ão) a alimentar uma carga acima de sua capacidade nominal, resultando um maior aquecimento da(s) mesma(s).

Portanto, pode-se concluir que cargas desbalanceadas podem causar praticamente os mesmos danos que sobrecarga nos transformadores, com a diferença de que nestes pode não ser em todas as bobinas.

5.4- Identificar Sobrecarga

Normalmente identifica-se o carregamento de um transformador pelo acompanhamento de leituras contínuas. Valores de tensão e corrente são registrados de 10 em 10 minutos através da instalação de um medidor de qualidade de energia elétrica, no ponto de conexão do transformador.

O medidor só deve ser retirado quando atingir 1008 (mil e oito) leituras válidas, ou seja, um período equivalente a sete dias, no entanto, a retirada do medidor deve ser programada para o período de oito dias, garantindo assim o registro de leituras.

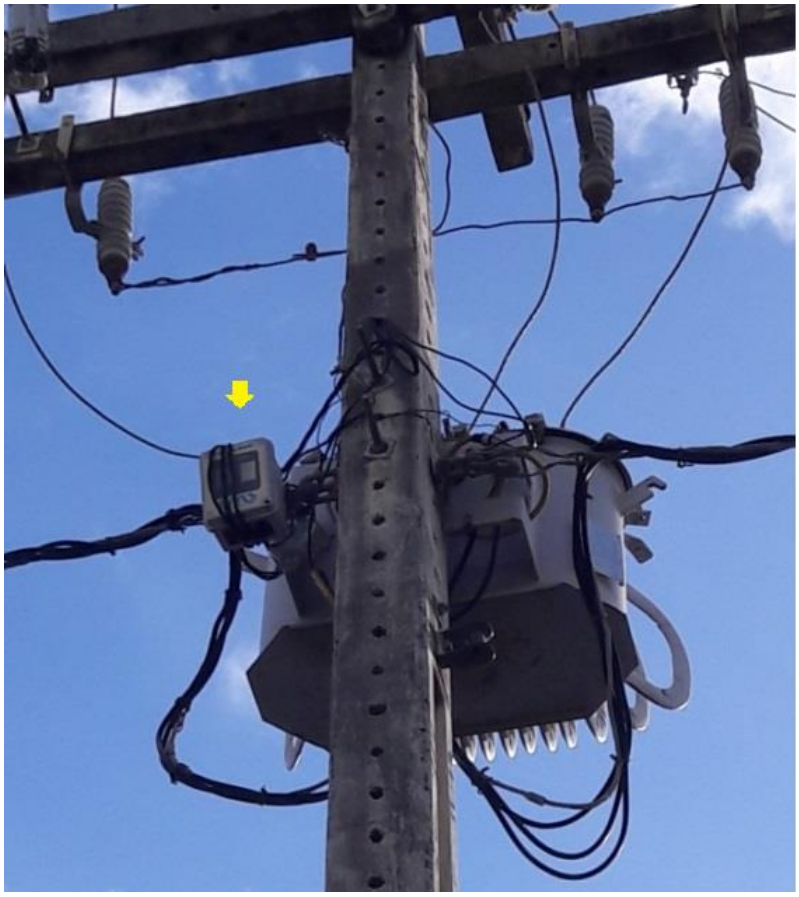


Figura 2: Instalação do equipamento de medição

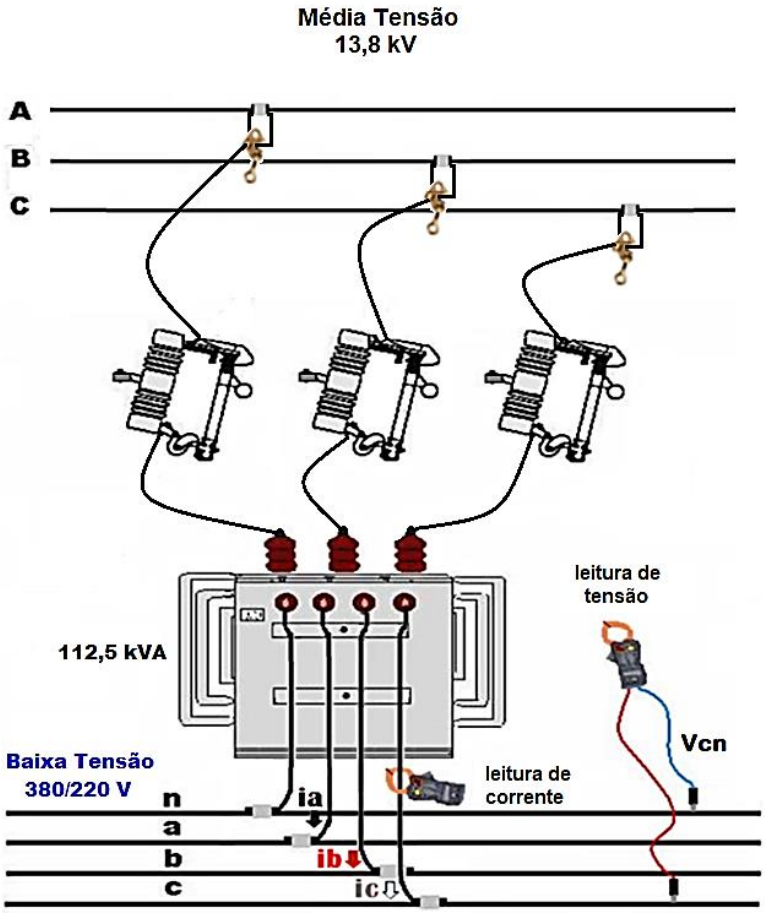
Este medidor aplica-se ao registro e análise da demanda e otimização do uso de energia. Gráficos e relatórios de tensões, correntes, potências ativas, reativas, energia ativa. Simulações para análise de correção do fator de potência. Análise de desligamentos e falhas causadas por variações nas características da tensão. Análises comparativas de custos nos diversos pontos de consumo de energia.

Figura 3: Tela do MARH-VI

Ao final do período, o medidor é desinstalado do ponto do transformador, e levado ao setor de trabalho para colheta dos valores registrados durante o período e análise.

No entanto, para uma avaliação mais imediata, podemos efetuar cálculos para determinar se o transformador está com sobrecarga.

- Realizar tarefas preliminares;
- Fazer leitura instantânea de corrente e tensão, no horário de pico para o transformador indicado, com auxílio de um multímetro;
- Executar leitura de corrente nos condutores fases da ligação do transformador com a rede de baixa tensão.



NOTA:

1. Caso o transformador esteja ligado a rede de baixa tensão multiplexada através de uma estrutura SI4 (ancoragem dupla), fazer a leitura de corrente nos condutores fases do lado direito e do lado esquerdo e somar os valores obtidos para determinar o valor total de corrente de cada fase.

- Executar leitura de tensão fase / neutro no secundário do transformador para as três fases da rede;
- Para determinar o carregamento total do transformador, multiplicar o somatório dos valores de correntes pela média das tensões entre fase e neutro.

Utilizar a fórmula abaixo:

kVA total = (Ia + Ib + Ic) x [(Van + Vbn + Vcn) ÷ 3]

- Para determinar o carregamento por fase do transformador, multiplicar o valor de corrente de cada fase pela tensão entre fase e neutro;

Utilizar a fórmula abaixo:

kVA (a) = Ia x Van para a fase a,

kVA (b) = Ib x Vbn para a fase b,

kVA (c) = Ic x Vcn para a fase c.

- Com este processo pode-se identificar a fase que está mais carregada no transformador, como também, aquela que está acima do limite do carregamento permissível provocando desligamento da proteção.
- Repassar os valores obtidos para o COI.

NOTA:

2. Como regra geral considera-se uma sobrecarga de 30% acima da capacidade nominal durante 4 horas como sendo aplicável para qualquer transformador de distribuição em qualquer circunstância.

Figura 4: Transformador avariado

5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Manta de baixa tensão	Necessária
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Decapador	01
Multímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/06/2019	Obsoleto	-	30/06/2022	-
30/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1 e 3.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	31/05/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO	PDF	
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO	PDF	
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT	PDF	
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		